

Engenharia de Requisitos e o RUP

Profa. Dra. Patrícia Vasconcelos

RUP: RATIONAL UNIFIED PROCESS

- É a mais detalhada e antiga implementação do Processo Unificado
- Desenvolvido pela empresa Rational Software Corporation
- Fornece técnicas às equipes de desenvolvimento de software objetivando o aumento da produtividade, seguindo uma abordagem híbrida;
- Ele nos ajuda a gerenciar o que será feito, como será feito e quando será feito
- O RUP se baseia no paradigma de Orientação a Objetos e é projetado e documentado utilizando a notação UML

RUP: RATIONAL UNIFIED PROCESS

O RUP descreve:

- Papéis ou perfis de trabalho (QUEM)
- Artefatos (O QUE)
- Atividades (COMO)
- Fluxos de atividades (QUANDO)

A escolha dos elementos que serão utilizados para compor o processo de desenvolvimento a ser utilizado em um projeto específico é realizada na instânciação do RUP

RUP: RATIONAL UNIFIED PROCESS

As práticas do RUP buscam aumentar as chances de sucesso de um projeto de software, combatendo as principais causas de problemas:

- Falta de uma definição formal de um processo de gerenciamento de mudanças
- Propagação de mudanças descontrolada
- Comunicação ambígua e imprecisa
- Arquiteturas não robustas
- Alta complexidade
- Inconsistências não detectadas em requisitos, no projeto e na codificação
- Testes insuficientes do sistema
- Controle subjetivo do status do projeto
- Falha ao atacar riscos do projeto
- Automação insuficiente.

RUP: RATIONAL UNIFIED PROCESS

Diretrizes do RUP:

- Definição de uma arquitetura estável cedo
 - Arquitetura é definida, implementada e testada no início do processo (Elaboração)
 - Com a arquitetura definida, o processo de construção é mais simples
- Considerar continuamente a qualidade
 - O controle de qualidade deve ser feito desde o início do processo de desenvolvimento
 - Inspeção de software
 - Teste dos casos de uso implementados
 - Definição de casos de teste a partir dos casos de uso

RUP: RATIONAL UNIFIED PROCESS

Diretrizes do RUP:

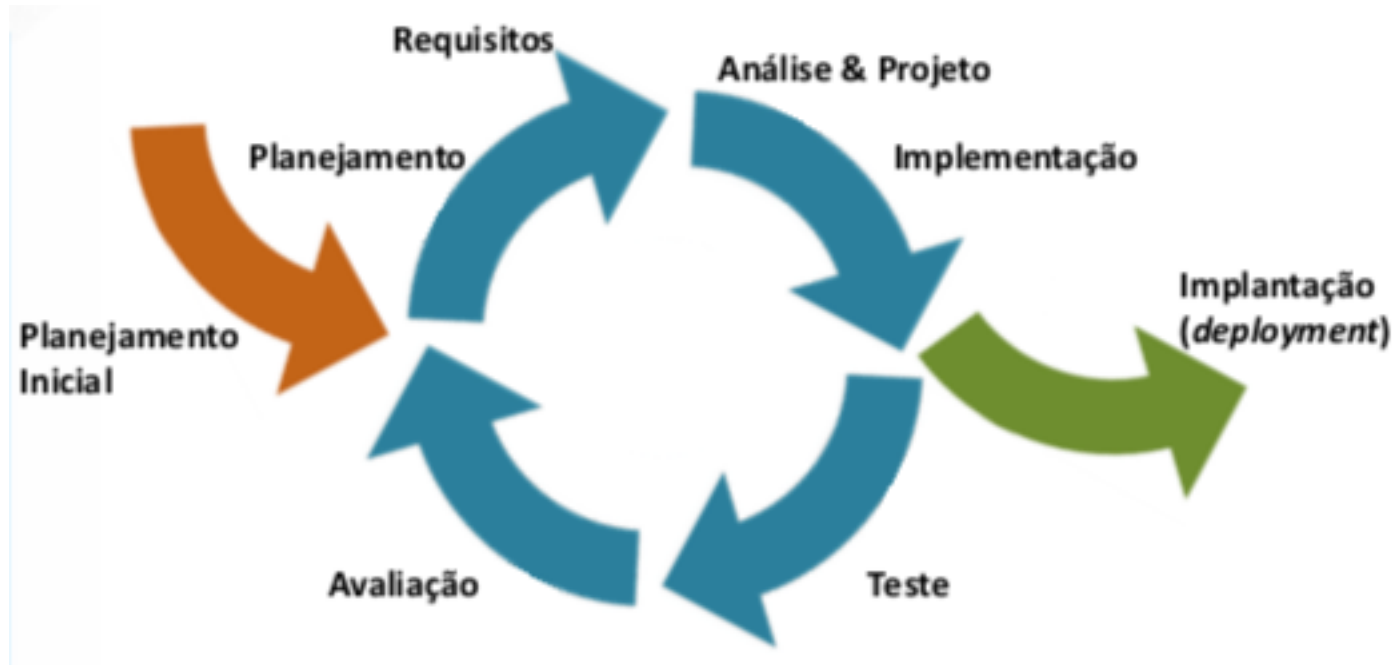
- Desenvolvimento iterativo
 - É praticamente impossível desenvolver o sistema em uma única iteração
 - A cada iteração mais detalhes são adicionados
- Vantagens:
 - Redução da complexidade
 - Facilidade para lidar com mudanças nos requisitos, cronograma, etc.

RUP: RATIONAL UNIFIED PROCESS

Diretrizes do RUP:

- Foco em software executável
 - Artefatos são construídos para facilitar e documentar o processo de desenvolvimento
 - Mas não é necessário construir todos os artefatos do RUP
- Aprender a lidar com mudanças
 - Entender que mudanças são inevitáveis no processo de desenvolvimento
 - Adotar estratégias para gerenciar mudanças: tomada de decisão, análise de impacto e minimizar o custo da mudança

CICLO DE VIDA DO RUP



RUP: RATIONAL UNIFIED PROCESS

Disciplinas do RUP:

- Uma disciplina mostra todas as atividades que você deve realizar para produzir um determinado conjunto de artefato sem um contexto comum de um projeto
- Essas disciplinas são descritas em nível geral – um resumo de todos os papéis, atividades e artefatos envolvidos
- Também é mostrado, em um nível mais detalhado, como ocorre a colaboração entre papéis e de que forma eles usam e produzem artefatos

RUP: RATIONAL UNIFIED PROCESS

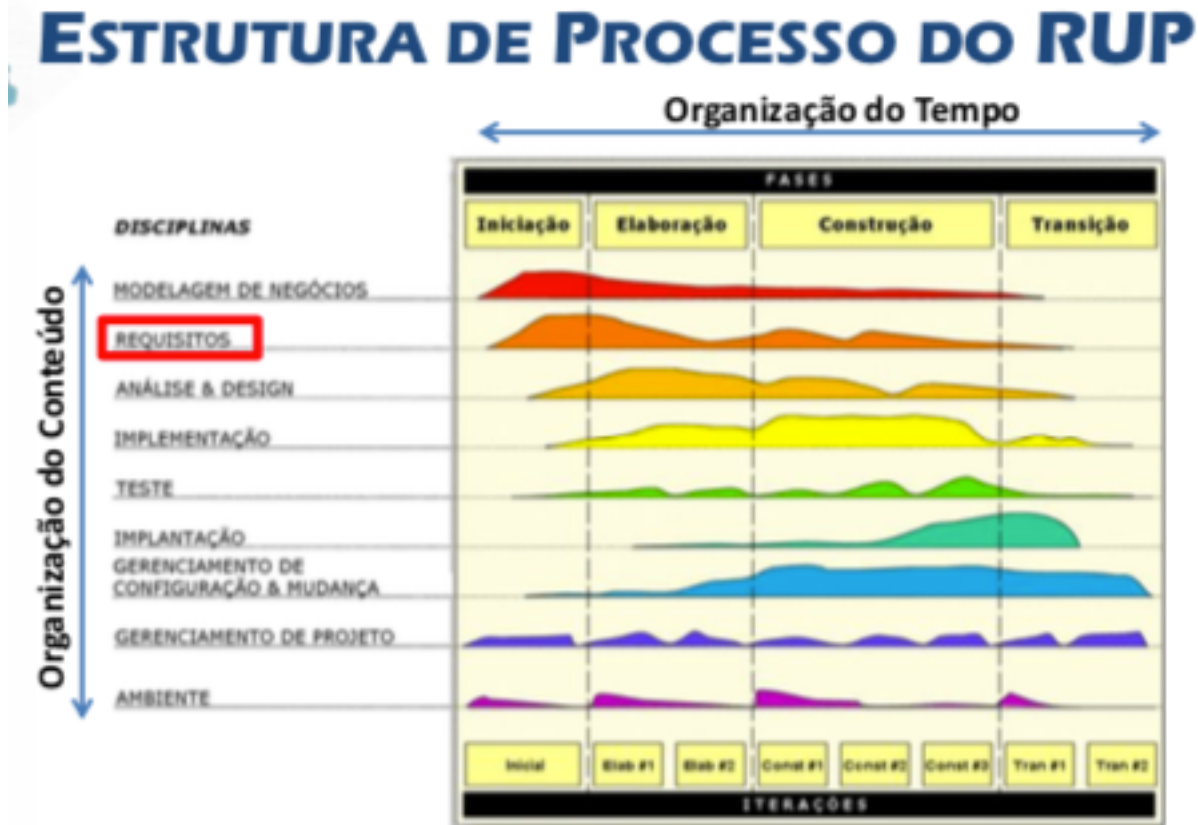
Disciplinas do RUP:

- Modelagem do Negócio
- Requisitos
- Análise e Projeto
- Implementação
- Teste
- Implantação
- Gerência de Configuração e Mudanças
- Gerência do Projeto
- Ambiente

Disciplinas de
Processo

Disciplinas
de Suporte

RUP: RATIONAL UNIFIED PROCESS



FASES DO PROCESSO:

INICIAÇÃO OU CONCEPÇÃO (INCEPTION):

- Durante essa fase, é definida a visão geral do produto a ser desenvolvido
- A principal preocupação é uma compreensão abrangente dos requisitos do sistema e a determinação do escopo do projeto
- Termina quando o marco de Objetivo do Ciclo de Vida é alcançado

FASES DO PROCESSO: ELABORAÇÃO (ELABORATION):

- O foco dessa engloba três aspectos:
 - Planejamento das atividades e recursos necessários aos projeto
 - Especificação detalhada dos requisitos
 - Arquitetura do sistema
- Termina quando o marco Arquitetura do Ciclo de Vida é atingido

FASES DO PROCESSO:

CONSTRUÇÃO (CONSTRUCTION):

- É responsável pela evolução do sistema e de sua arquitetura. As principais preocupações são o projeto e implementação do sistema
- Termina quando o marco Capacidade Operacional Inicial é alcançado

FASES DO PROCESSO:

TRANSIÇÃO (TRANSITION):

- Nesta fase o sistema é repassado a seus usuários. São resolvidas as questões de empacotamento, entrega, treinamento, suporte e manutenção
- Termina quando o marco Liberação do Produto é alcançado

RUP –RATIONAL UNIFIED PROCESS

- Resumindo as fases do RUP:



COMPONENTES ESTÁTICOS DO RUP



Papéis

- A descrição do comportamento e das responsabilidades de um indivíduo ou grupo trabalhando juntos em uma equipe de desenvolvimento
- O comportamento é definido em termos de atividades que o papel executa
- Exemplos de papéis: analista de sistemas, projetista de teste, etc.

ARTEFATOS

- Um artefato é uma porção de informação produzida, modificada ou utilizada por um processo
- Artefatos são os produtos tangíveis de um projeto, como: diagramas de classe, documentos, código- fonte, código executável

ATIVIDADES

- Definem o trabalho a ser executado por cada pessoa que produz um resultado significativo no contexto do projeto
- Cada atividade é associada a um papel específico
- Exemplos de atividades: planejamento de uma iteração (papel: gerente de projeto), encontrar casos de uso e atores (papel: analista de sistemas), revisar o projeto (papel: revisor de projeto), etc.

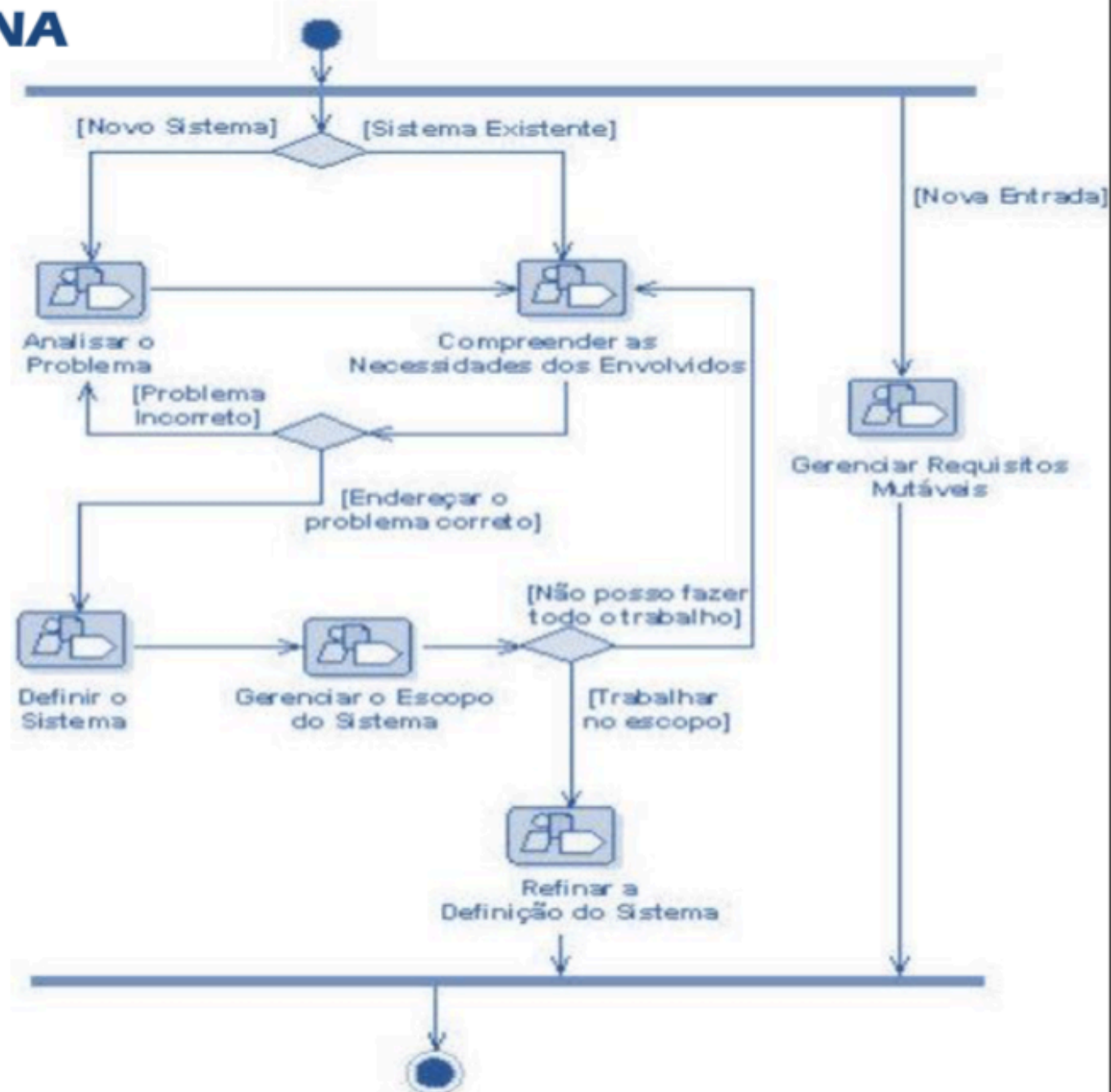
IMPORTANTE!

- Atividades intimamente relacionada entre si são agrupadas em Disciplinas do Processo de Desenvolvimento, por exemplo, a Disciplina de Requisitos

FLUXO DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES (WORKFLOWS)

- São sequências de atividades que produzem resultados de valor observável
- Cada disciplina do RUP descreve um fluxo de execução de atividades

FLUXO DA DISCIPLINA DE REQUISITOS



DETALHES DO RUP

- “Nenhum projeto pode, por si só, beneficiar-se da utilização do framework RUP completo” (IBM, 2003)
- O RUP define: – 04 fases
- – 09 disciplinas
 - Mais de 40 papéis
 - Mais de 100 artefatos
 - Mais de 1000 páginas de orientação – E mais outras adições possíveis...

DISCIPLINA DE REQUISITOS NO RUP

Objetivos da Disciplina de Requisitos:

- Estabelecer e manter um acordo com os clientes e outros stakeholders sobre o que o sistema deve fazer
- Fornecer aos desenvolvedores um melhor entendimento dos requisitos do sistema
- Definir os limites do sistema: o que faz parte do sistema e o que não faz!
- Fornecer uma base para o planejamento do conteúdo técnico das iterações do processo de desenvolvimento

DISCIPLINA DE REQUISITOS NO RUP

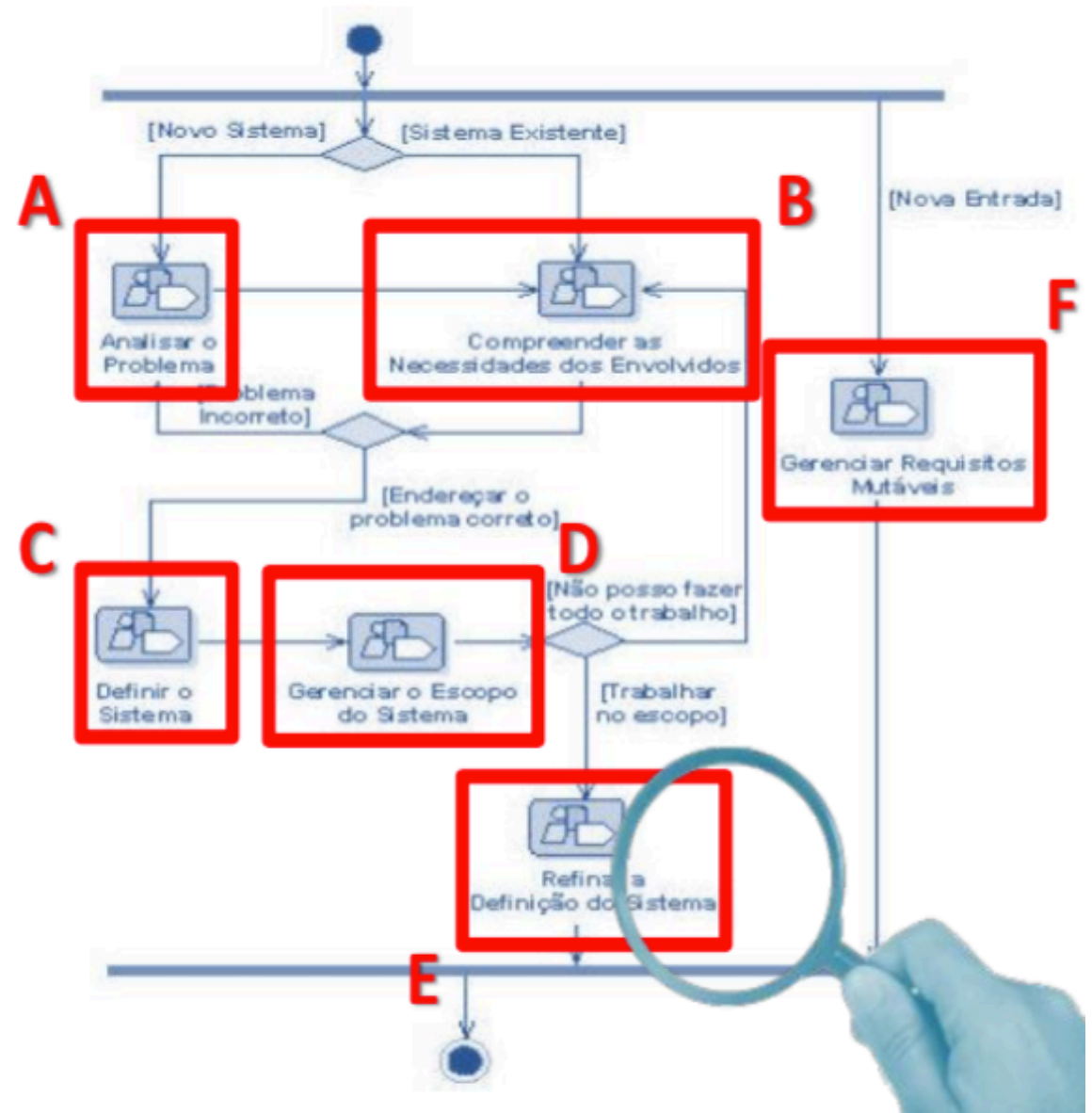
Objetivos da Disciplina de Requisitos:

- Fornecer uma base para estimativa de custo e de tempo para o desenvolvimento do sistema
- Definir uma interface com o usuário do sistema, com foco nas necessidades e objetivos do usuário
- Para alcançar estes objetivos, segue-se um fluxo de trabalho bem definido

SUBFLUXOS DO FLUXO DA DISCIPLINA DE REQUISITOS

Subfluxos:

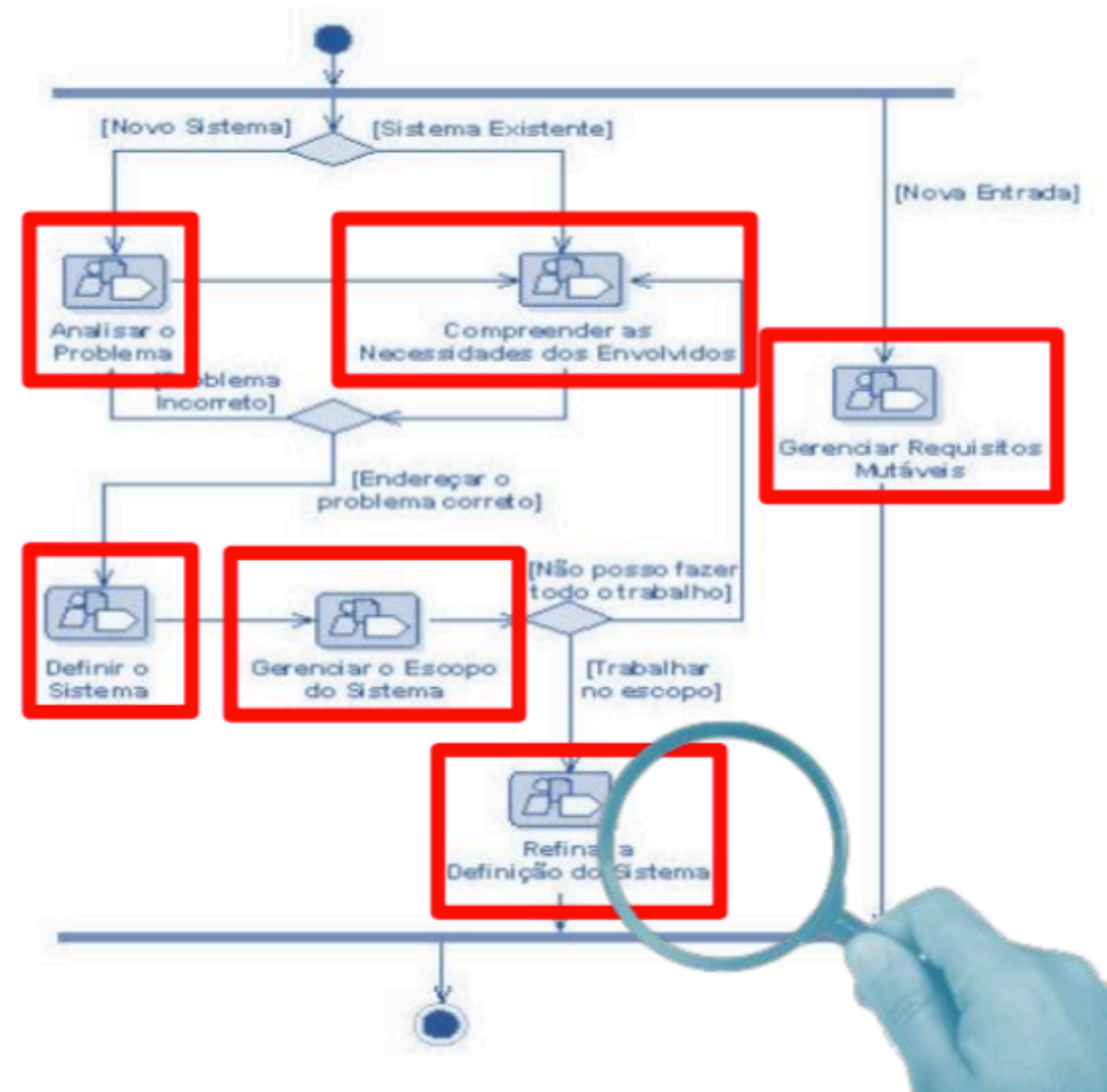
- A. Analisar o problema
- B. Compreender as necessidades dos stakeholders
- C. Definir o sistema
- D. Gerenciar o escopo do sistema
- E. Refinar a definição do sistema
- F. Gerenciar mudanças nos requisitos



SUBFLUXOS DO FLUXO DA DISCIPLINA DE REQUISITOS

Subfluxos:

- Possuem objetivos específicos e atividades executadas para alcançar estes objetivos
- Diversas atividades são executadas repetidamente ao longo de mais de um subfluxo
- A mesma atividade pode ter focos distintos, dependendo do subfluxo do qual faz parte



SUBFLUXO ANALISAR O PROBLEMA:

Objetivos:

1. Obter um acordo quanto ao problema e suas causas:

- Todas as partes interessadas concordam quanto ao problema a ser resolvido.
- Preocupação em desenvolver uma terminologia comum a ser utilizada ao longo da documentação do sistema

2. Identificar os stakeholders

SUBFLUXO ANALISAR O PROBLEMA:

Objetivos:

3. Definir os limites do sistema:

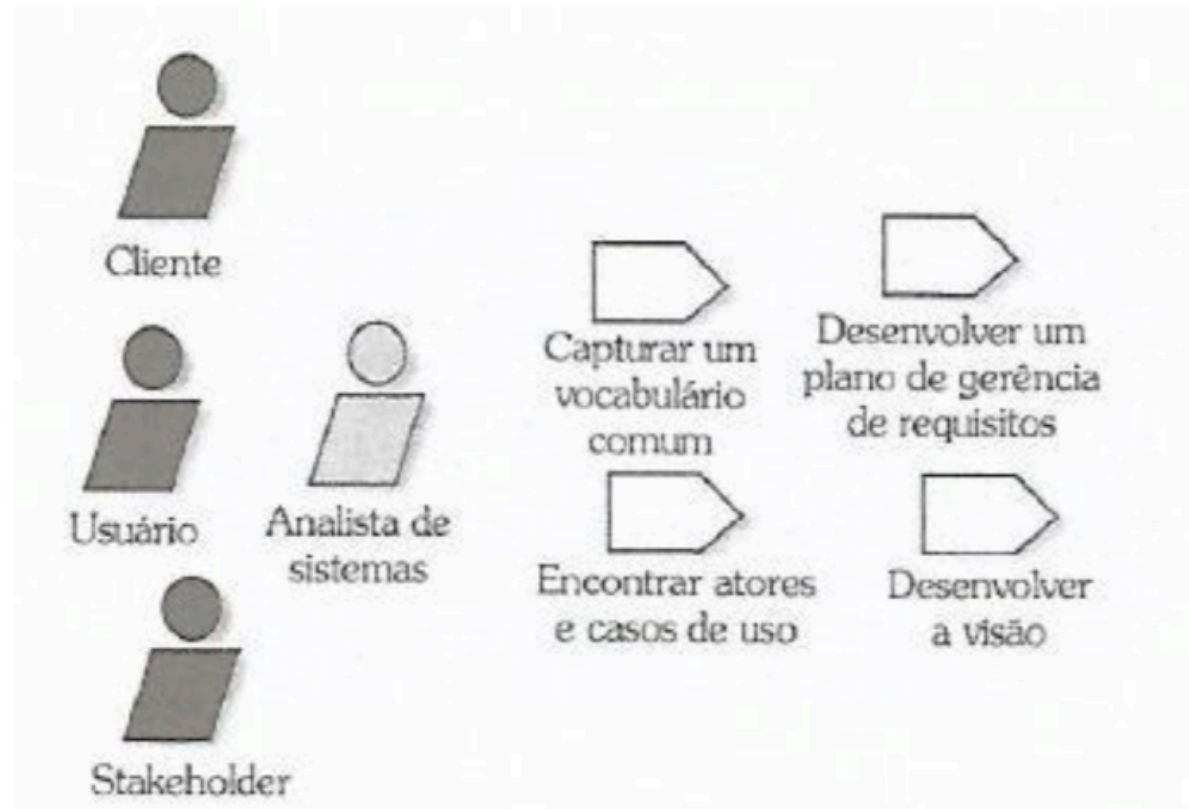
- A fronteira do sistema e as entidades externas que interagem com o sistema

4. Identificar restrições impostas ao sistema:

- Econômicas, políticas, técnicas ou ambientais.
- Relacionadas a prazo, recursos ou orçamentos.

SUBFLUXO ANALISAR O PROBLEMA:

Papéis & Atividades:



SUBFLUXO ANALISAR O PROBLEMA:

Atividades:

- **Capturar um Vocabulário Comum:**
 - Dicionário a ser usado em todas as descrições textuais do sistema
- **Desenvolver o Plano de Gerência de Requisitos:**
 - Orientações para a rastreabilidade e gerência de requisitos
 - Mecanismos de informação e controle para medir, relatar e controlar mudanças em requisitos

SUBFLUXO ANALISAR O PROBLEMA:

Atividades:

- **Encontrar Atores e Casos de Uso:**

- São feitos diagrama de casos de uso para definir as funcionalidades do sistema: definir quem e o que vai interagir com ele
- Desenvolver a descrição inicial dos casos de uso do modelo

- **Desenvolver a Visão:**

- Obter um acordo sobre os problemas que precisam ser resolvidos
- Identificar stakeholders e limites do sistema
- Descrever as principais características do sistema

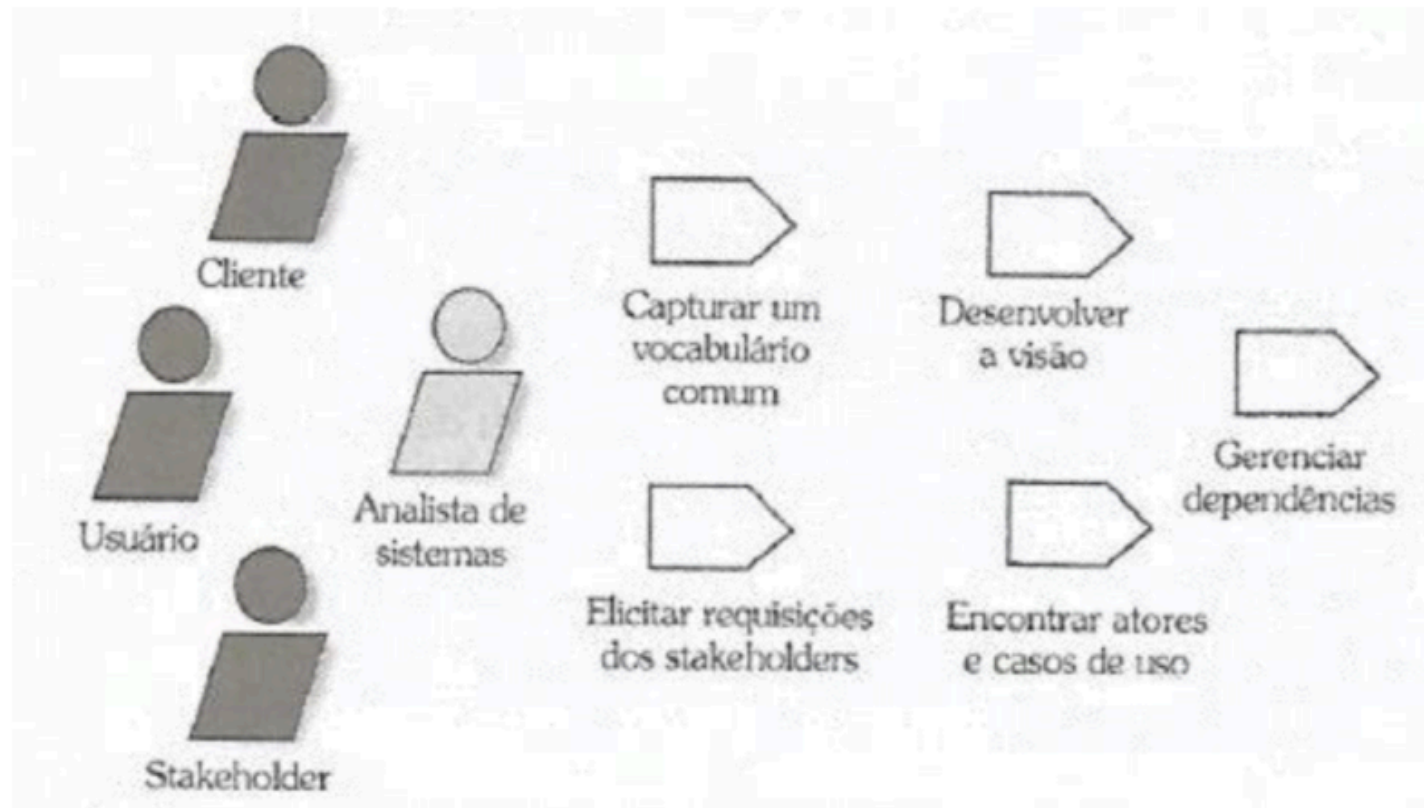
SUBFLUXO COMPREENDER AS NECESSIDADES DOS STAKEHOLDERS:

Objetivos:

1. Necessidades são usadas como base para a definição de características do sistema, que são guardadas em um Documento de Visão
2. Levantamento é feito por meio de Técnicas de Elicitação de Requisitos:
 - Entrevistas, workshops, reuniões, questionários, etc.

SUBFLUXO COMPREENDER AS NECESSIDADES DOS STAKEHOLDERS:

Papéis & Atividades:



SUBFLUXO COMPREENDER AS NECESSIDADES DOS STAKEHOLDERS:

Atividades:

- **Capturar um Vocabulário Comum:**
 - Continuar a descrição de um vocabulário comum
- **Elicitar os Requisitos dos Stakeholders:**
 - Listar requisitos e suas características
 - Priorizar requisitos
- **Desenvolver a Visão:**
 - Complementar e refinar as principais características do sistema

SUBFLUXO COMPREENDER AS NECESSIDADES DOS STAKEHOLDERS:

Atividades:

- **Encontrar Atores e Casos de Uso:**
 - Continuar a procurar atores e casos de uso, refinando os modelos já criados
- **Gerenciar Dependências:**
 - Gerenciar o escopo do projeto e as mudanças em requisitos, levando em conta a rastreabilidade
 - A gerência é feita com base em atributos de requisitos como importância, complexidade, tamanho etc.

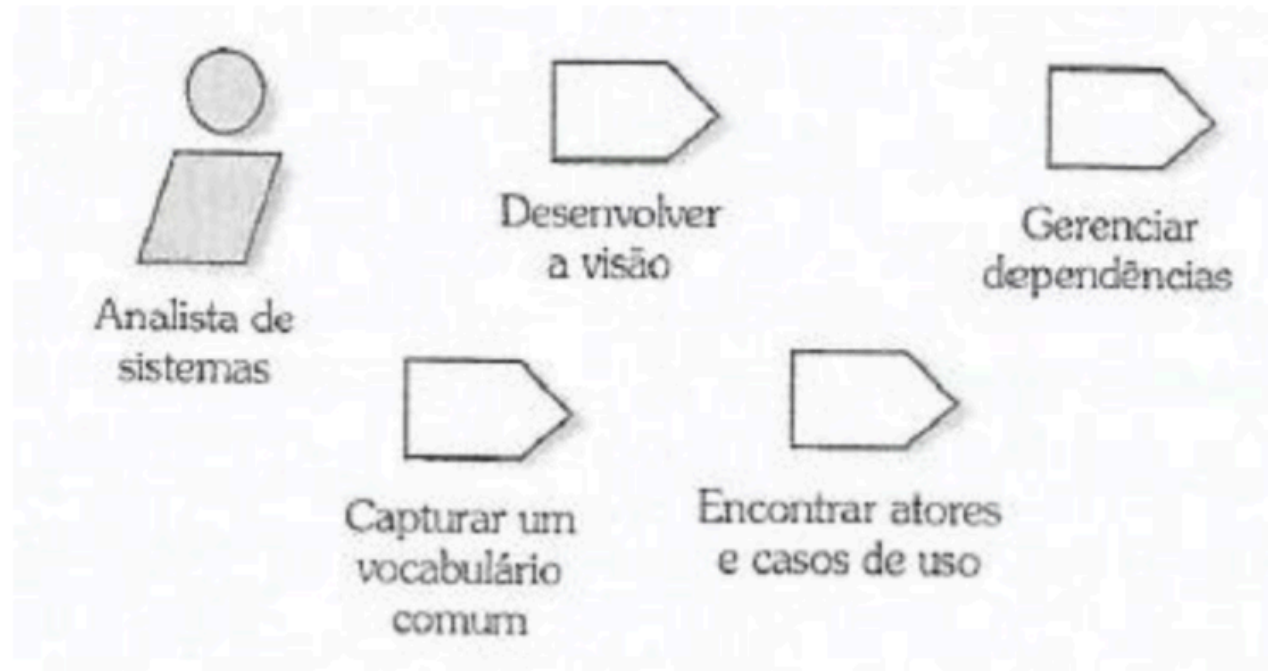
SUBFLUXO DEFINIR O SISTEMA:

Objetivos:

1. Uniformização do conhecimento e refinamento da definição de funcionalidades
2. Refinar requisitos, descrever fluxos de execução de alguns casos de uso
3. Avaliar resultados parciais

SUBFLUXO DEFINIR O SISTEMA:

Papéis & Atividades:



SUBFLUXO DEFINIR O SISTEMA:

Atividades:

- **Desenvolver a Visão:**

- Complementar e refinar as características do sistema.

- **Gerenciar Dependências:**

- Continuar o gerenciamento do escopo do projeto e das mudanças em requisitos

- **Capturar um Vocabulário Comum:**

- Continuar e melhorar a descrição de um vocabulário comum

SUBFLUXO GERENCIAR O ESCOPO DO SISTEMA

Objetivos:

- 1. Selecionar os requisitos a serem desenvolvidos em cada iteração**
 - De forma a balancear as variáveis de escopo e recursos (tempo, pessoal, orçamento, etc.)
 - Esta seleção é feita com base nos atributos dos requisitos
- 2. Definir e refinar os atributos de requisitos e melhorar a compreensão da rastreabilidade destes requisitos**

SUBFLUXO GERENCIAR O ESCOPO DO SISTEMA

Papéis & Atividades:



SUBFLUXO GERENCIAR O ESCOPO DO SISTEMA

Atividades:

- **Priorizar Casos de Uso:**
 - Definir casos de uso que serão analisados em cada iteração
 - Determinar quais casos de uso são significativos:
 - do ponto de vista das funcionalidades, da arquitetura, etc.
 - em contextos específicos como performance, adaptabilidade, etc.
- **Desenvolver a Visão:**
 - Complementar e refinar as características do sistema
 - Mudanças no documento de Visão fora da etapa de Iniciação devem ser tratadas como requisições de mudança

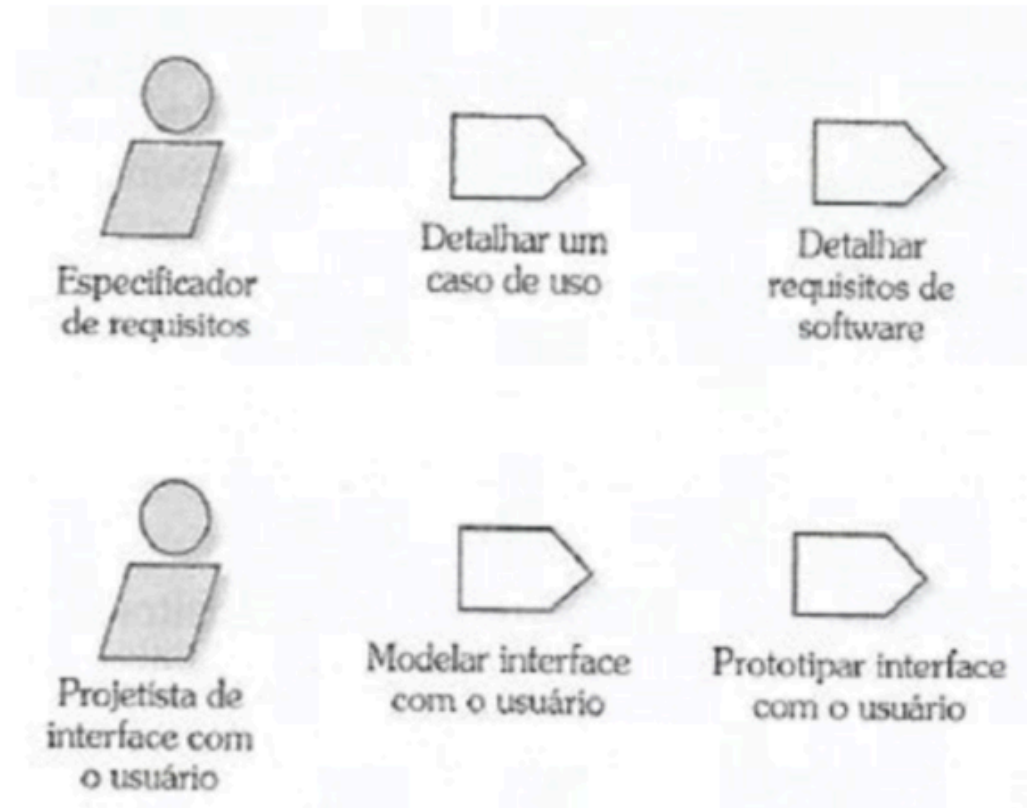
SUBFLUXO REFINAR A DEFINIÇÃO DO SISTEMA:

Objetivos:

1. Detalhar o fluxo de execução dos casos de uso e outras especificações suplementares
2. Desenvolver especificações de requisitos de software, quando necessário
3. Modelar e prototipar a interface do usuário de sistema

SUBFLUXO REFINAR A DEFINIÇÃO DO SISTEMA:

Papéis & Atividades:



SUBFLUXO REFINAR A DEFINIÇÃO DO SISTEMA:

Atividades:

- **Detalhar um Caso de Uso:**

- Descrever detalhadamente um caso de uso já identificado em atividades anteriores: já deve ter sido brevemente escrito e seus passos identificados
- Deve conter fluxo de execução, pré e pós condições, fluxos de exceção e alternativos e demais informações relacionadas
- A descrição é utilizada para verificar se a equipe e o cliente compreendem o funcionamento desejado do sistema

SUBFLUXO REFINAR A DEFINIÇÃO DO SISTEMA:

Atividades:

- **Detalhar os Requisitos de Software:**

- Exemplos de requisitos de software: envolvem atributos de requisitos, restrições que não se aplicam a um contexto específico de um caso de uso etc.

- **Modelar a interface com o usuário**

- Considerar atores, fluxos do caso de uso e requisitos de usabilidade
- Identificar classes de interface e descrever a interação entre essas classes
- Complementar os modelos do sistema a partir das novas definições

SUBFLUXO REFINAR A DEFINIÇÃO DO SISTEMA:

Atividades:

- Prototipar a interface com o usuário
 - Criar um protótipo de interface a partir do modelo e usando elementos da interface (janelas, páginas web, etc.)
 - Evoluir até sua implementação
 - Avaliar os resultados com os usuários

SUBFLUXO GERENCIAR REQUISIÇÕES DE MUDANÇA:

Objetivos:

1. Avaliar requisições de mudança submetidas formalmente e determinar seu impacto no conjunto de requisitos
 - Decisões tomadas devem ser registradas assim como os argumentos utilizados
2. Estruturar o Modelo de Casos de Uso, atualizando- o de acordo com as mudanças aceitas

SUBFLUXO GERENCIAR REQUISIÇÕES DE MUDANÇA:

Objetivos:

3. Definir atributos e rastreabilidade entre requisitos de forma apropriada
4. Verificar formalmente se os resultados da Disciplina de Requisitos estão de acordo com a visão que o cliente tem do sistema

SUBFLUXO GERENCIAR REQUISIÇÕES DE MUDANÇA:

Atividades:

- Estruturar o Modelo dos Casos de Uso
 - Refiná-lo, extraíndo comportamento comum para casos de uso abstratos e definindo relações de “include” e “extend”, conforme necessário
 - Procurar novos atores abstratos que definem papéis compartilhados por vários atores
- Gerenciar Dependências
 - Gerenciar o escopo do projeto e as mudanças nos requisitos

SUBFLUXO GERENCIAR REQUISIÇÕES DE MUDANÇA:

Atividades:

- Revisar os Requisitos
 - Verificar formalmente se os resultados da disciplina de Requisitos estão de acordo com as expectativas do cliente
 - Revisar o estado atual dos requisitos e as requisições de mudança

Referências

- SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software, 9a Edição. Pearson Education, 2011.
- http://www.tesestec.com.br/pasteurjr/rup/process/workflow/ovu_core.htm
- Notas de aula prof. Marcus vinicius.